BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO MÔN HỌC

ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHO CÁNH TAY ROBOT 2 BẬC TỰ DO. ỨNG DỤNG GA ĐỂ TÌM THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ

GVHD: PGS. TS. Trần Đức Thiện

SVTH: Nguyễn Tấn Tiến

MSSV: 21151171

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 2
PHỤ LỤC BẢNG 3
LỜI CẢM ƠN 4
NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN 5
Chương 1: TỔNG QUAN 7
1.1. Đặt vấn đề 7
1.2. Mục tiêu 7
1.3. Nội dung nghiên cứu 7
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
2.1 Mô tả toán học cho hệ thống 8
2.1.1 Đặt hệ trục cho robot 8
2.1.2. Phân tích chức năng 9
2.1.3. Phân tích vật lý và phân tích toán học 10
2.2. Bộ điều khiển mờ 12
2.2. Giải thuật di truyền (GA) 13
Chương 3: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PD MỜ 15
3.1. Môi trường mô phỏng bộ điều khiển 15
3.2. Chương trình MATLAB 23
3.3. Kết quả mô phỏng MATLAB 24
3.4. Đánh giá kết quả 27
Chương 4: ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GA TÌM THÔNG SỐ TỐI ƯU 28
4.1. Môi trường mô phỏng 28
4.2. Chương trình MATLAB 28
4.3. Kết quả mô phỏng 32
4.4. Đánh giá kết quả 35
Chương 5 KẾT LUẬN 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.1 Đặt trục mô tả hệ thống. 8
Hình 2.1.2: Sơ đồ khối mô tả chức năng. 9
Hình 2.2.1: Cấu trúc bộ điều khiển mờ cơ bản 13
Hình 3.1. Tổng quan môi trường mô phỏng điều khiển hệ thống. 15
Hình 3.2. Khối mô tả hệ thống. 16
Hình 3.3. Khối điều khiển. 16
Hình 3.4. Khối hiển thị thông số. 17
Hình 3.5. Khối lấy thông số. 17
Hình 3.6. Khối gửi dữ liệu lên workspace. 18
Hình 3.7a. Khối quy hoạch quỹ đạo. 18
Hình 3.7b. Khởi tạo giá trị đặt (Pulse Generator). 19
Hình 3.8. Fuzzy Tool Box gọi từ MATLAB. 19
Hình 3.9. Thiết kế hàm liên thuộc cho sai số E. 20
Hình 3.10. Thiết kế hàm liên thuộc cho đạo hàm sai số E. 20
Hình 3.11. Thiết kế hàm liên thuộc ngõ ra. 21
Hình 3.12. Giá trị đặt yd. 24
Hình 3.13. Tín hiệu điều khiển. 24
Hình 3.14. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1. 25
Hình 3.15. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2. 25
Hình 3.16. Sai số điều khiển khớp 1. 26
Hình 3.17. Sai số điều khiển khớp 2. 26
Hình 4.1. Tổng quan môi trường mô phỏng điều khiển hệ thống 28
Hình 4.2. Giá trị đặt yd. 32
Hình 4.3. Tín hiệu điều khiển. 32
Hình 4.4. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1. 33
Hình 4.5. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2. 33
Hình 4.6. Sai số điều khiển khớp 1. 34
Hình 4.7. Sai số điều khiển khớp 2. 34

PHỤ LỤC BẢNG

Bảng 2.1.1: Bảng thông số Robot *8*
Bảng 3.1.1 Hệ quy tắc mờ *21*
Bảng 3.1.2 Ký hiệu thông số điều khiển *22*
Bảng 4.2. Bảng thông số bộ điều khiển tính được *31*

LỜI CẢM ƠN

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh nói chung, các thầy cô trong Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa nói riêng đã dạy cho chúng em kiến thức về các môn đại cương cũng như các môn chuyên ngành, giúp em có được cơ sở lý thuyết vững vàng và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và ứng dụng để thực hiện đồ án môn học.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS. TS. Trần Đức Thiện đã truyền đạt những kiến thức vô cùng hữu ích giúp chúng em hoàn thành đồ án môn học lý thuyết hệ thống điều khiển thông minh. Thầy là người đã luôn theo dõi, hướng dẫn, chỉ bảo rất tận tình những mặt thiếu sót trong suốt quá trình nhóm thực hiện đề tài.

Trong đề tài chắc chắn sẽ còn nhiều lỗi cần khắc phục, chúng em rất mong nhận được những đóng góp từ phía thầy và các bạn đọc để sửa chữa và mở rộng vốn hiểu biết để hoàn thiện hơn cho những đề tài sau.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Tiến

NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TP.HCM, tháng 12 năm 2024

Giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025

1. Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Trần Đức Thiện.

2. Tên đề tài: Thiết kế bộ điều khiển mờ cho mô hình cánh tay robot 2 bậc tự do. Ứng dụng GA để tìm thông số tối ưu của bộ điều khiển mờ.

4. **Danh sách nhóm viết báo cáo cuối kỳ:**

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	HOÀN THÀNH	ĐIỂM SỐ
1	Nguyễn Tấn Tiến	21151171	100%	

Nhận xét của giảng viên:

_____

_____

_____

_____

_____

Tháng 12 năm 2024

Ký Tên

Chương 1:
TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Cánh tay máy (robot arm) là một trong những ứng dụng phổ biến của robot trong công nghiệp và đời sống. Cánh tay máy có thể được thiết kế với nhiều bậc tự do khác nhau, từ đơn giản với 2 bậc tự do đến phức tạp với nhiều bậc tự do. Trong bài báo cáo này, nhóm em sẽ tập trung nghiên cứu vào cánh tay robot 2 bậc tự do.

Cánh tay robot 2 bậc tự do, với khả năng mô phỏng các chuyển động linh hoạt của cánh tay người, mở ra những khả năng mới trong công nghiệp tự động hóa. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong quá trình vận hành, việc xây dựng bộ điều khiển giúp robot hoạt động bám chính xác giá trị đặt là rất quan trọng.

Trên thực tế, các hệ thống của chúng ta là hệ phi tuyến với nhiều biến trạng thái, tính ổn định của hệ thống phụ thuộc vào cả cấu trúc, thông số và tín hiệu đầu vào. Việc áp dụng bộ điều khiển tuyến tính để điều khiển các hệ thống này là không đảm bảo. Do đó, cần phải thiết kế bộ điều khiển phi tuyến để điều khiển hệ thống, có nhiều bộ điều khiển phi tuyến mà ta có thể lựa chọn như: *Điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa; Điều khiển trượt; Điều khiển cuốn chiếu; Điều khiển mờ; Điều khiển tối ưu; Điều khiển dùng mạng thần kinh nhân tạo;…*

Đề tài này sẽ tập trung vào thiết kế bộ điều khiển mờ (PI mờ) cho hệ phi tuyến cánh tay robot 2 bậc tự do dùng hệ quy tắc Mamdani dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia. Sau đó sẽ áp dụng *Giải thuật di truyền (GA)* để tìm thống số tối ưu cho bộ điều khiển.

1.2. Mục tiêu

- Áp dụng thành công bộ điều khiển trượt trên cánh tay robot 2 bậc tự do.

1.3. Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Mô hình hóa hệ thống.

Chương 3: Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển PD mờ.

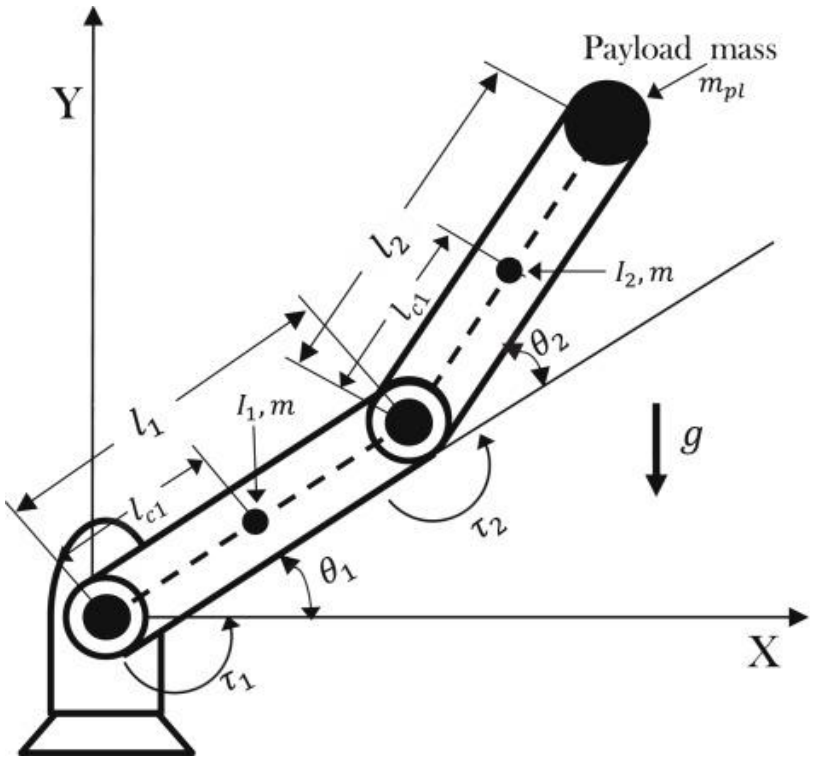
Chương 4: Ứng dụng giải thuật di truyền GA tìm thông số tối ưu.

Chương 5: Kết luận.

Chương 2:
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Mô tả toán học cho hệ thống

2.1.1 Đặt hệ trục cho robot



Hình 2.1.1 Đặt trục mô tả hệ thống.

- Robot gồm có 2 khâu. Phân tích chuyển động của robot trên mặt phẳng ngang Oxy (trục Z xuyên qua khớp) và các tham số cho như sau: khối lượng, chiều dài, vị trí, vận tốc.

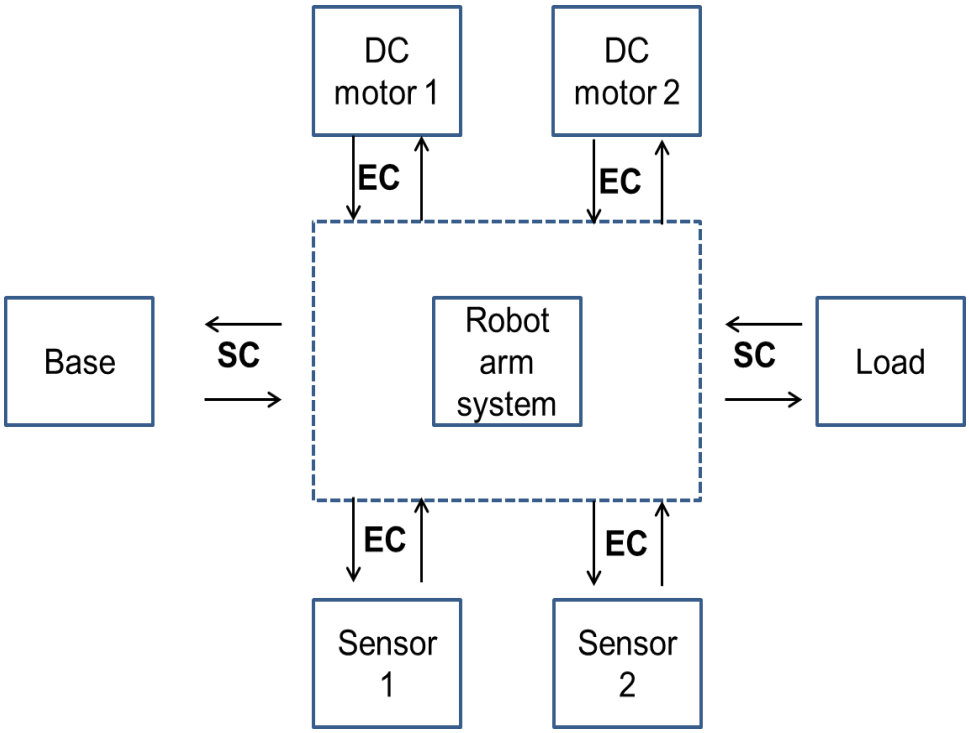
Bảng 2.1.1: Bảng thông số Robot

Kí hiệu	**Mô tả**	**Giá trị**
L_1	Chiều dài link 1	1 m
L_2	Chiều dài link 2	1 m
m_1	Khối lượng khâu 1	1 kg
m_2	Khối lượng khâu 2	1 kg

θ_1	Góc quay khớp 1	(Độ)
θ_2	Góc quay khớp 2	(Độ)
I_{zz1}	Momen quán tính của khớp 1	0.05 kg.m^2
I_{zz2}	Momen quán tính của khớp 2	0.05 kg.m^2
L_{c1}	Khoảng cách từ trọng tâm khâu 1 đến khớp 1	0.4 m
L_{c2}	Khoảng cách từ trọng tâm khâu 2 đến khớp 2	0.4 m
g	Gia tốc trọng trường	9.81 m/s^2

2.1.2. Phân tích chức năng

- Cô lập hệ cánh tay máy:



Hình 2.1.2: Sơ đồ khối mô tả chức năng.

2.1.3. Phân tích vật lý và phân tích toán học

- Vị trí cuối của khâu 1:

$$\begin{cases} x_1 = l_1 \cos\theta_1 \\ y_1 = l_1 \sin\theta_1 \end{cases} \tag{1}$$

- Vị trí cuối của khâu 2:

$$\begin{cases} x_2 = l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_2 = l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \tag{2}$$

- Vị trí trọng tâm khâu 1 so với đế Robot:

$$\begin{cases} x_{c1} = l_{c1} \cos\theta_1 \\ y_{c1} = l_{c1} \sin\theta_1 \end{cases} \tag{3}$$

- Vị trí trọng tâm khâu 2 so với đế Robot:

$$\begin{cases} x_{c2} = l_1 \cos\theta_1 + l_{c2} \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y_{c2} = l_1 \sin\theta_1 + l_{c2} \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \tag{4}$$

- Vận tốc:

$$\text{Khâu 1: } \begin{cases} \dot{x}_1 = -l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 \\ \dot{y}_1 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 \end{cases} \tag{5}$$

$$\text{Khâu 2: } \begin{cases} \dot{x}_2 = -l_1\dot{\theta}_1 \sin\theta_1 - l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ \dot{y}_2 = l_1\dot{\theta}_1 \cos\theta_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)\cos(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \tag{6}$$

- Động năng từng khâu:

$$\begin{cases} K_1 = \dfrac{1}{2} m_1 v_1^2 = \dfrac{1}{2} m_1 (\dot{x}_1^{\,2} + \dot{y}_1^{\,2}) \\ K_2 = \dfrac{1}{2} m_2 v_2^2 = \dfrac{1}{2} m_2 (\dot{x}_2^{\,2} + \dot{y}_2^{\,2}) \end{cases} \tag{7}$$

- Tổng động năng:

$$K = K_1 + K_2$$

$$K = \frac{1}{2}m_1(\dot{\theta}_1 l_{c1})^2 + \frac{1}{2}I_{zz1}\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2((\dot{\theta}_1 l_1)^2 + ((\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)l_{c2})^2$$
$$+2\dot{\theta}_1 l_1(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)l_{c2}\cos(\theta_2)) + \frac{1}{2}I_{zz2}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \quad (8)$$

- Thế năng từng khâu:

$$\begin{cases} P_1 = m_1 g y_1 \\ P_2 = m_2 g y_2 \end{cases} \quad (9)$$

- Tổng thế năng:

$$P = P_1 + P_2 = m_1 g l_{c1}\sin\theta_1 + m_2 g(l_{c1}\sin\theta_1 + l_{c2}\sin(\theta_1 + \theta_2)) \quad (10)$$

- Phương trình Larange ứng với robot hai bậc tự do:

$$L(\theta, \dot{\theta}) = \sum_{i=1}^{2}(K_i - P_i) \quad (11)$$

- Thế (8) và (10) vào (11) ta được:

$$L(\theta, \dot{\theta}) = K - P$$
$$= \frac{1}{2}m_1(\dot{\theta}_1 l_{c1})^2 + \frac{1}{2}I_{zz1}\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2((\dot{\theta}_1 l_1)^2 + ((\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)l_{c2})^2 + 2\dot{\theta}_1 l_1(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)l_{c2}\cos(\theta_2)) \quad (12)$$
$$+\frac{1}{2}I_{zz2}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 - (m_1 g l_{c1}\sin\theta_1 + m_2 g(l_{c1}\sin\theta_1 + l_{c2}\sin(\theta_1 + \theta_2)))$$

- Công thức Euler – Lagrange:

$$\tau_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial L}{\partial \theta_i}, i = 1, 2 \quad (13)$$

- Áp dụng cho từng khâu:

Torque 1:

$$\tau_1 = (m_2 l_{c2}{}^2 + I_{zz2})(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + (m_2 l_1 l_{c2})(2\cos\theta_2\ddot{\theta}_1 + \cos\theta_2\ddot{\theta}_2 - \sin\theta_2(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2{}^2))$$
$$+(I_{zz1} + m_1 l_{c1}{}^2 + m_2 l_1{}^2)\ddot{\theta} + (m_1 g l_{c1} + m_2 g l_1)\cos\theta_1 + (m_2 g l_{c2})\cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (14)$$

Torque 2:

$$\tau_2 = (I_{zz2} + m_2 l_{c2}{}^2)(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + (m_2 l_1 l_{c2})(\cos\theta_2\ddot{\theta}_1 + \dot{\theta}_1^2\sin\theta_2)$$
$$+(m_2 g l_{c2})\cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (15)$$

- Động lực học cho robot 2 bậc tự do dưới dạng tiêu chuẩn:

$$M(\theta)\ddot{\theta}+V(\theta)\dot{\theta}+G(\theta)=\tau \tag{16}$$

Trong đó:

$$M(\theta)=\begin{bmatrix} \left\langle I_{zz1}+I_{zz2}+m_1 l_{c1}{}^2+m_2(l_1{}^2+2l_1 l_{c2}\cos\theta_2+l_{c2}{}^2\right\rangle & \left\langle I_{zz2}+m_2(l_1 l_{c2}\cos\theta_2+l_{c2}{}^2)\right\rangle \\ \left\langle I_{zz2}+m_2(l_1 l_{c2}\cos\theta_2+l_{c2}{}^2)\right\rangle & \left\langle I_{zz2}+m_1 l_{c2}{}^2\right\rangle \end{bmatrix} \tag{17}$$

$$V(\theta)=\begin{bmatrix} \left\langle -m_2 l_1 l_{c2}\dot{\theta}_2\sin\theta_2\right\rangle & \left\langle -m_2 l_1 l_{c2}\sin\theta_2(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2)\right\rangle \\ \left\langle m_2 l_1 l_{c2}\dot{\theta}_1\sin\theta_2\right\rangle & \langle 0\rangle \end{bmatrix} \tag{18}$$

$$G(\theta)=\begin{bmatrix} (m_1+m_2)gl_{c1}\cos\theta_1+m_2 gl_{c2}\cos(\theta_1+\theta_2) \\ m_2 gl_{c2}\cos(\theta_1+\theta_2) \end{bmatrix} \tag{19}$$

Với: $\ddot{\theta}=\begin{bmatrix}\ddot{\theta}_1\\ \ddot{\theta}_2\end{bmatrix}$; $\dot{\theta}=\begin{bmatrix}\dot{\theta}_1\\ \dot{\theta}_2\end{bmatrix}$; $\theta=\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{bmatrix}$ $\tau=\begin{bmatrix}\tau_1\\ \tau_2\end{bmatrix}$ $\in\mathbb{R}^{2\times 1}$

- PTVP của hệ theo θ:

$$\ddot{\theta}=M\left(\theta\right)^{-1}\left(\tau-V(\theta)\dot{\theta}-G(\theta)\right) \tag{20}$$

2.2. Bộ điều khiển mờ

Điều khiển mờ cung cấp phương pháp để biểu diễn, xử lý và thức thi tri thức trực giác của con người. Kinh nghiệm chuyên gia được tích hợp vào bộ điều khiển mờ trong quá trình thiết kế hệ thống.

Thiết kế bộ điều khiển mờ gồm một số cách sau: *Thiết kế dựa vào kinh nghiệm của chuyên gia; Thiết kế dựa vào lý thuyết Lyapunov; Thiết kế bộ điều khiển PID mờ;*

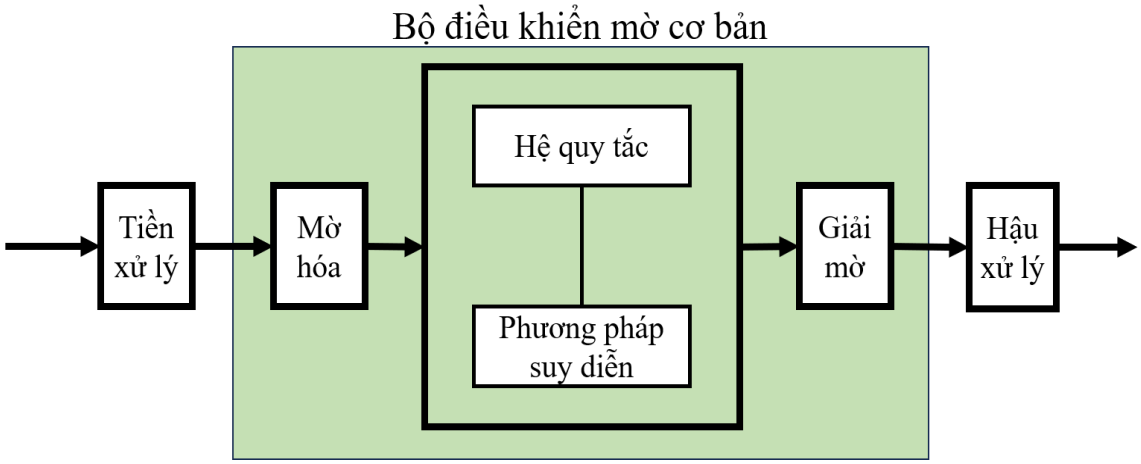
Bộ điều khiển mờ cơ bản có nguyên tắc thiết kế như sau:

- Hệ quy tắc điều khiển được rút ra từ kinh nghiệm chuyên gia.

- Khâu mờ hóa để chuyển giá trị rõ ràng phản hồi từ ngõ ra của đối tượng thành giá trị mờ để hệ quy tắc có thể suy luận.

- Khâu giải mờ để chuyển giá trị suy luận được ở ngõ ra của hệ quy tắc thành giá trị rõ để điều khiển đối tượng.

Cấu trúc bộ điều khiển mờ cơ bản như sau:



Hình 2.2.1: Cấu trúc bộ điều khiển mờ cơ bản

- Khối tiền xử lý: thường là các thành phần vi phân, tích phân tín hiệu; chuẩn hóa, lượng tử hóa; lọc nhiễu.

- Khối hậu xử lý: bộ khuếch đại chuyển tín hiệu giải mờ chuẩn hóa thành giá trị vật lý.

Quy trình thiết kế bộ điều khiển mờ, gồm 6 bước:

1. Xác định giá trị biến ngõ vào/ra của hệ thống.
2. Chuẩn hóa tập cơ sở về miền giá trị [-1,1]
3. Định nghĩa các tập mờ mô tả bởi các giá trị ngôn ngữ của biến vào/ra.
4. Xây dựng hệ quy tắc điều khiển mờ.
5. Chọn phương pháp suy diễn mờ Max-PROD.
6. Chọn phương pháp giải mờ.

2.2. Giải thuật di truyền (GA)

GA là giải thuật tìm kiếm lời giải tối ưu phỏng theo quá trình tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên.

Cơ bản về quy trình tiến hóa gồm các giai đoạn: *Chọn lọc tự nhiên (natural selection); Lai ghép (Crossover); Đột biến (Mutation).*

Quy trình giải bài toán dùng giải thuật di truyền gồm 5 bước:

1. Mã hóa lời giải.
2. Hàm thích nghi.
3. Phép toán di truyền.
4. Kiến thức đặc biệt.
5. Tìm kiếm dùng GA.

Quá trình tìm kiếm dùng GA diễn ra như sau:

1. GA sẽ bắt đầu với 1 tập hợp các giải pháp ngẫu nhiên ban đầu được gọi là quần thể ban đầu.
2. Các NST sẽ trải qua các toán tử lai ghép, đột biến, .. nhằm phát triển độ thích nghi của NST.
3. Các NST sau khi trải qua các toán tử sẽ hình thành 1 quần thể mới.
4. Từng NST trong quần thể mới sẽ được đánh giá chất lượng qua hàm thích nghi xem xét đã đạt yêu cầu nêu ra hay không, nếu không thì quay lại bước 2.
5. Sau khi đánh giá, các NST tốt sẽ được giữ lại hay nhân đôi, các NST tệ sẽ bị loại bỏ khỏi quần thể.

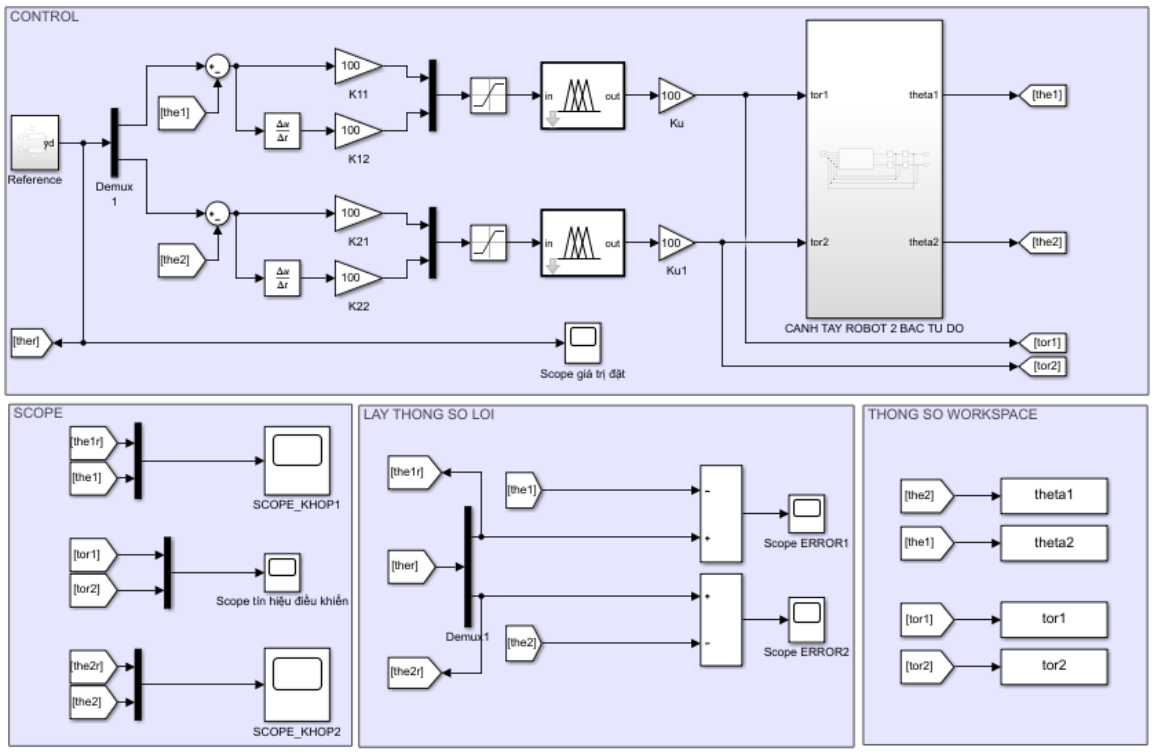
Lý thuyết bộ điều khiển PID dùng GA:

- Ban đầu GA tạo ra một quần thể ngẫu nhiên, được triển khai với kích thước quần thể nhỏ để cho phép bộ điều khiển được tối ưu hóa và hội tụ với tốc độ nhanh hơn. Quần thể ban đầu được thiết lập bằng cách mã hóa các tham số PID thành các chuỗi nhị phân gọi là nhiễm sắc thể (NST).

- Các NST tham gia quá trình tìm kiếm GA để tạo ra quần thể mới. Độ phù hợp của mỗi NST được tính bằng cách chuyển đổi chuỗi nhị phân thành giá trị thực đại diện cho các tham số PID. Mỗi bộ tham số PID sau đó sẽ được chuyển đến bộ điều khiển PID.

Chương 3:
THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PD MỜ

3.1. Môi trường mô phỏng bộ điều khiển



Hình 3.1. Tổng quan môi trường mô phỏng điều khiển hệ thống.

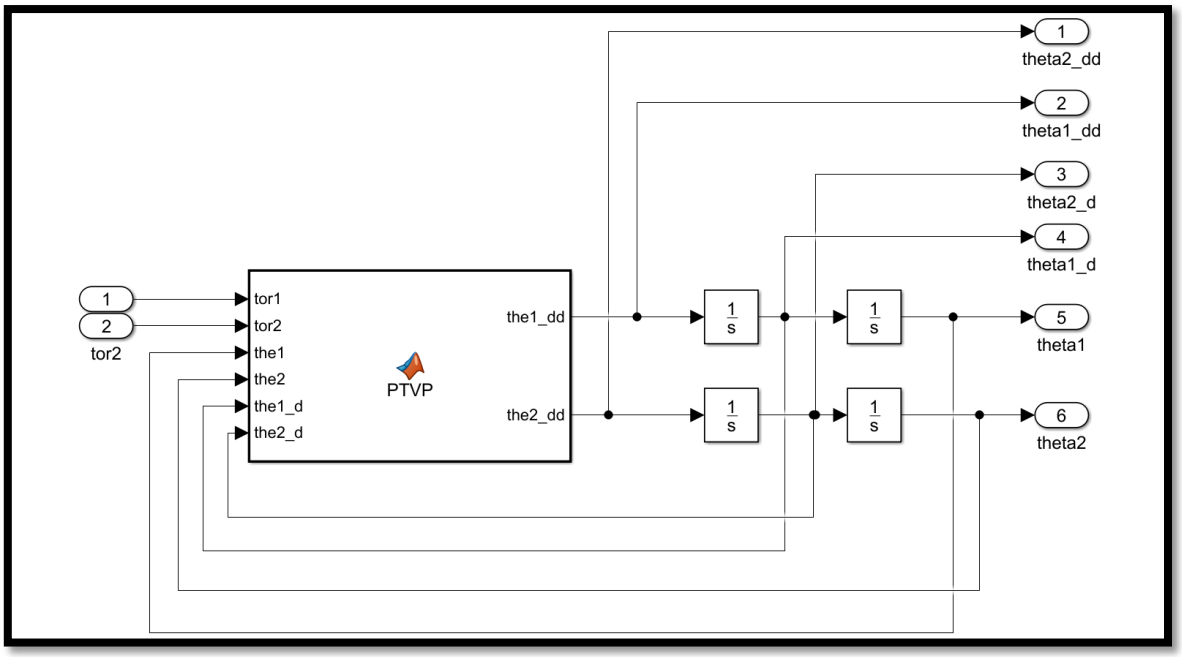
- Tín hiệu vào bộ điều khiển mờ cơ bản:

$$e(t) = \Phi_r(t) - \Phi(t); \dot{e}(t) = \dot{\Phi}_r(t) - \dot{\Phi}(t)$$

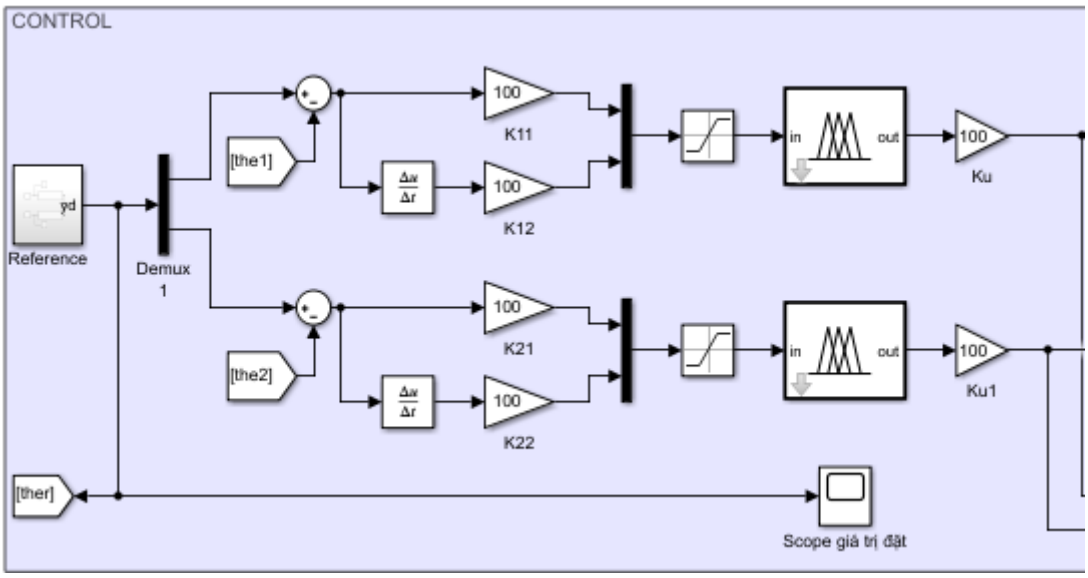
- Tín hiệu ra bộ điều khiển mờ cơ bản: $\dot{u}$

- Độ lợi tiền xử lý: $K_{11} = K_{12} = K_{21} = K_{22} = 100$

- Độ lợi hậu xử lý: $K_{u1} = K_{u2} = 100$



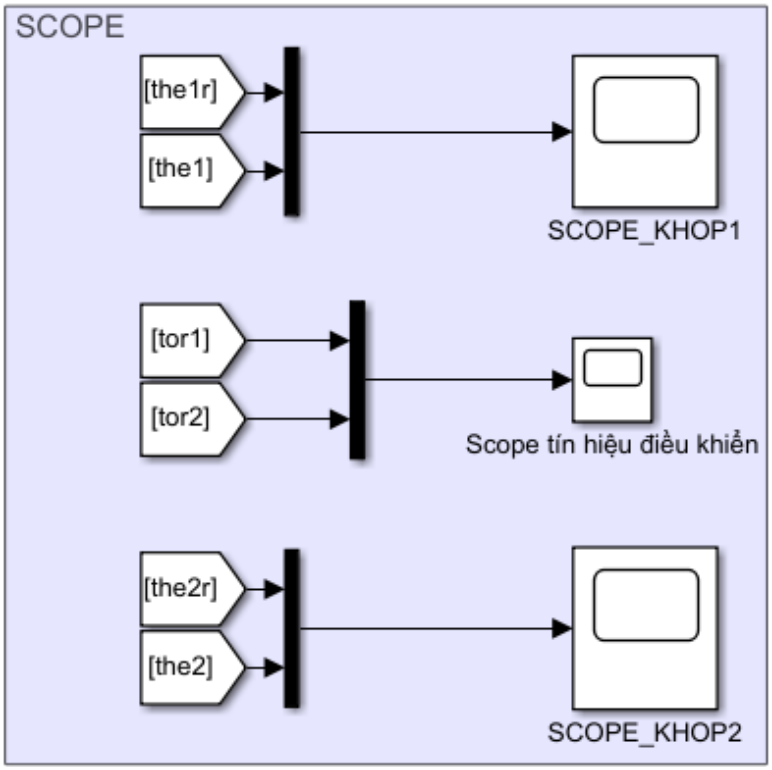
Hình 3.2. Khối mô tả hệ thống.



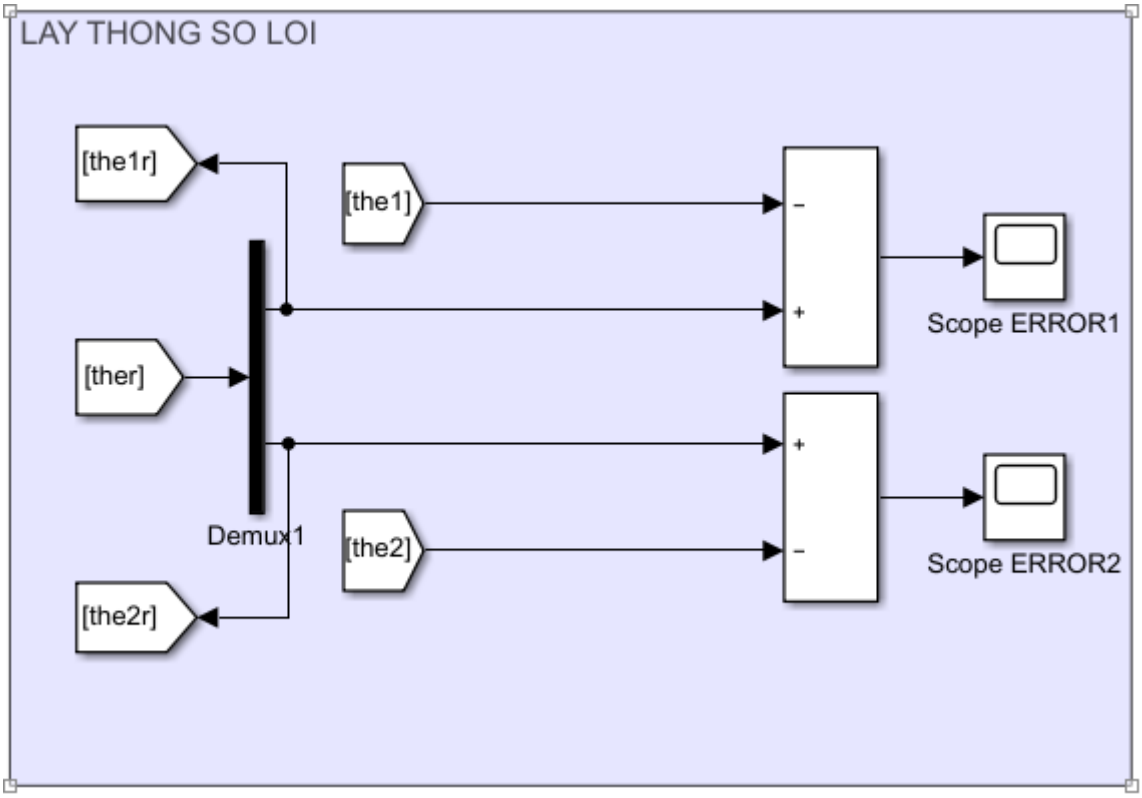
Hình 3.3. Khối điều khiển.

- Tín hiệu đặt là: y_d

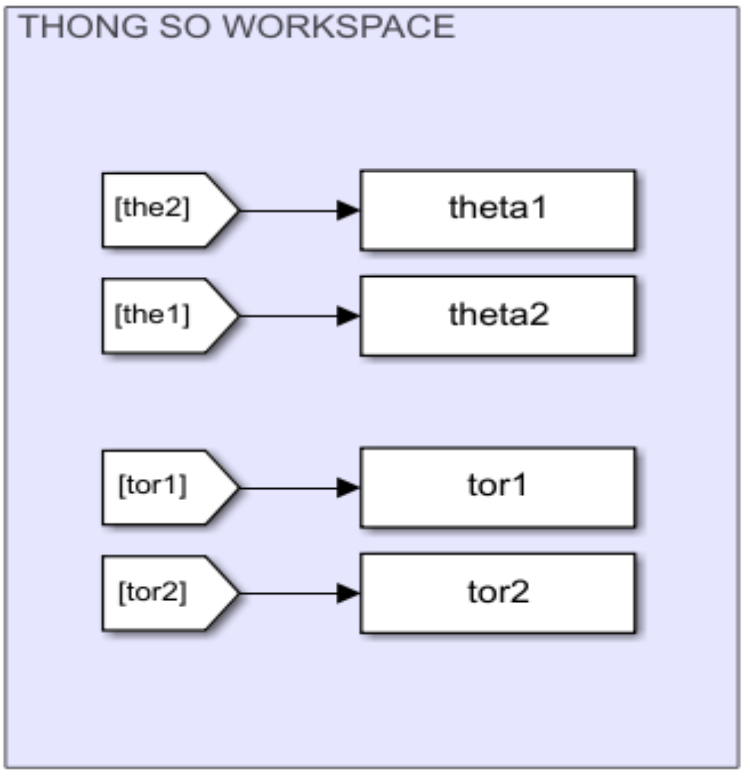
- Đơn vị: Radian



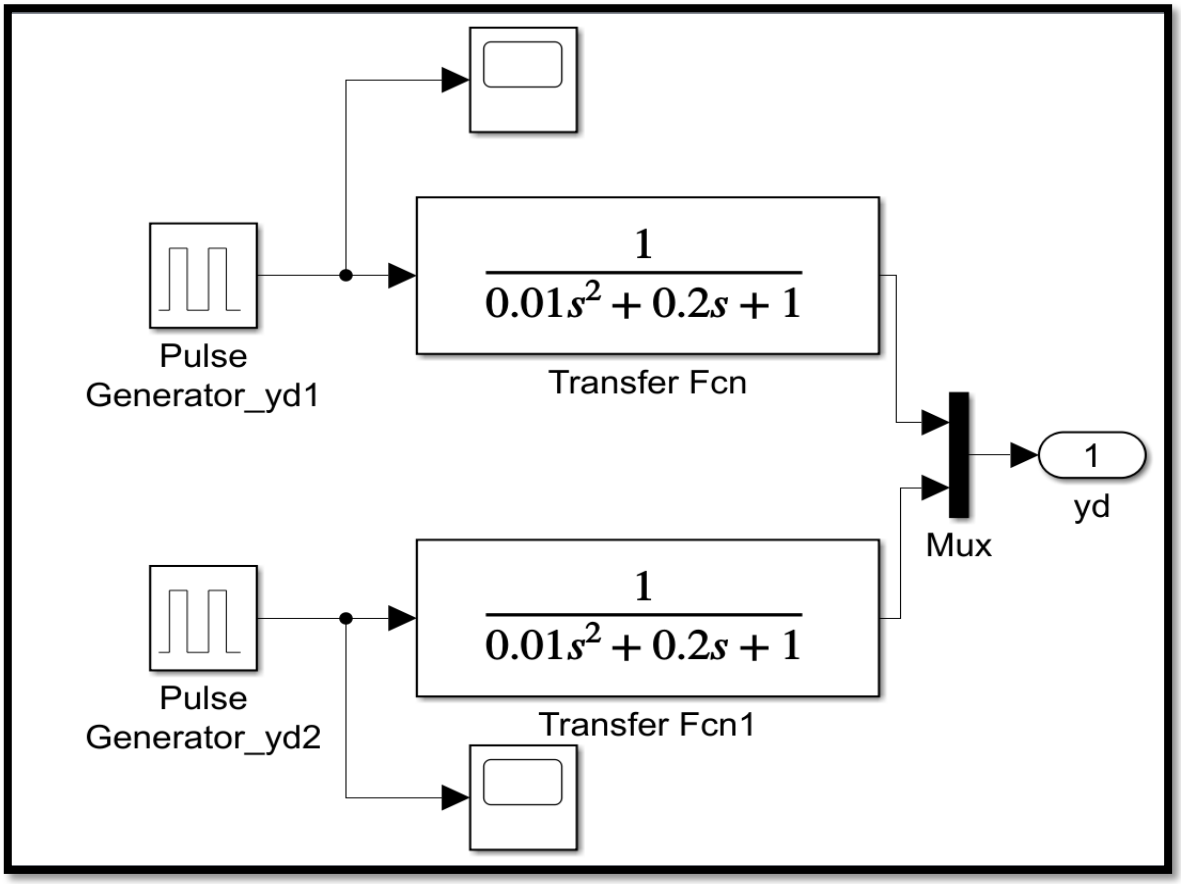
Hình 3.4. Khối hiển thị thông số.



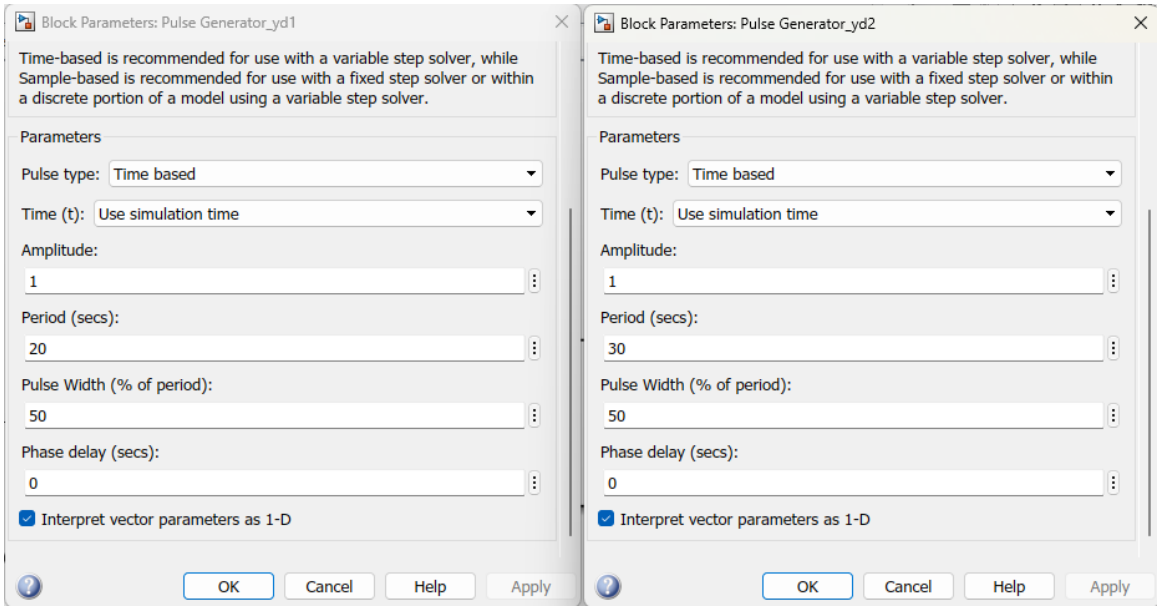
Hình 3.5. Khối lấy thông số.



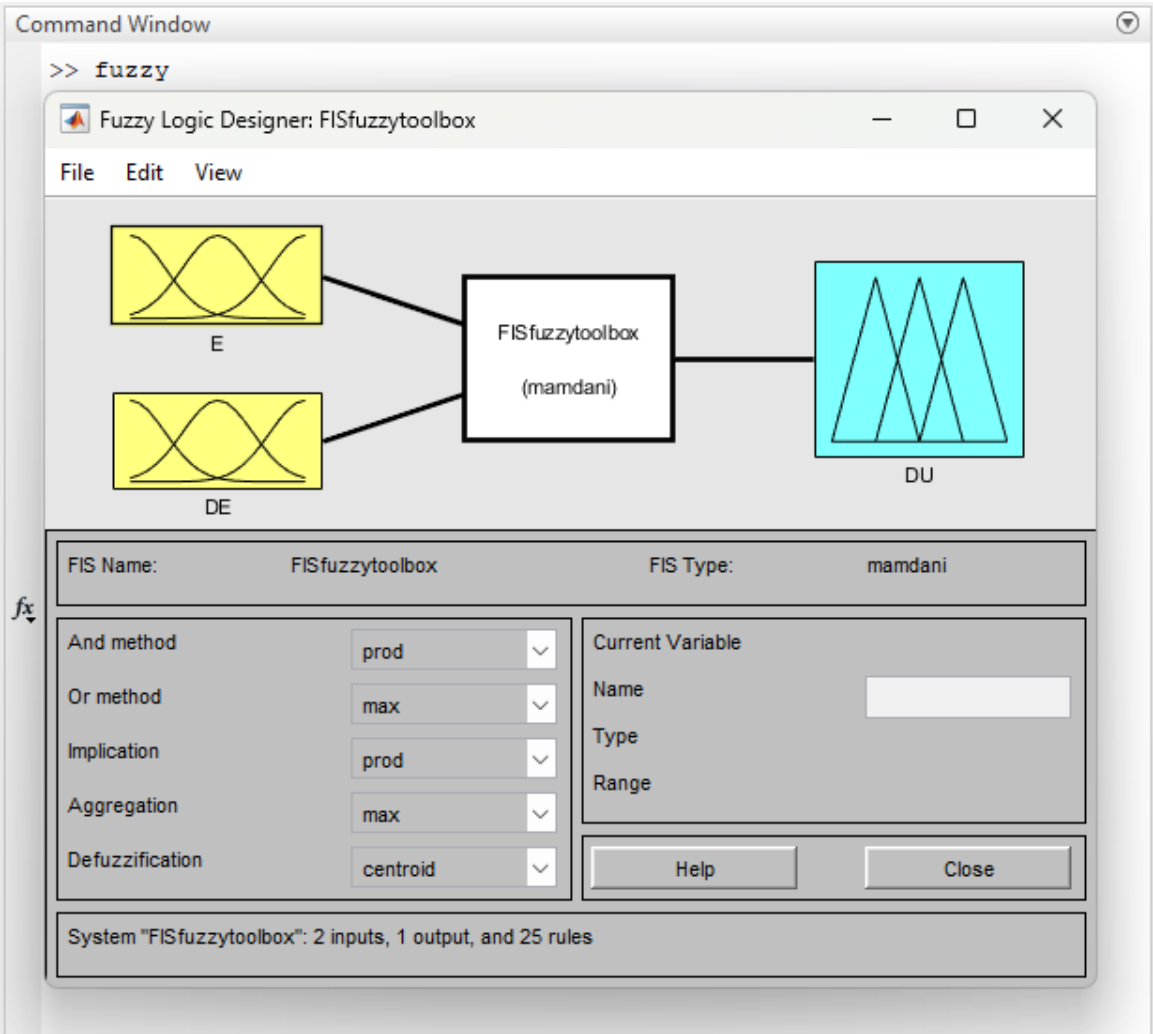
Hình 3.6. Khối gửi dữ liệu lên workspace.



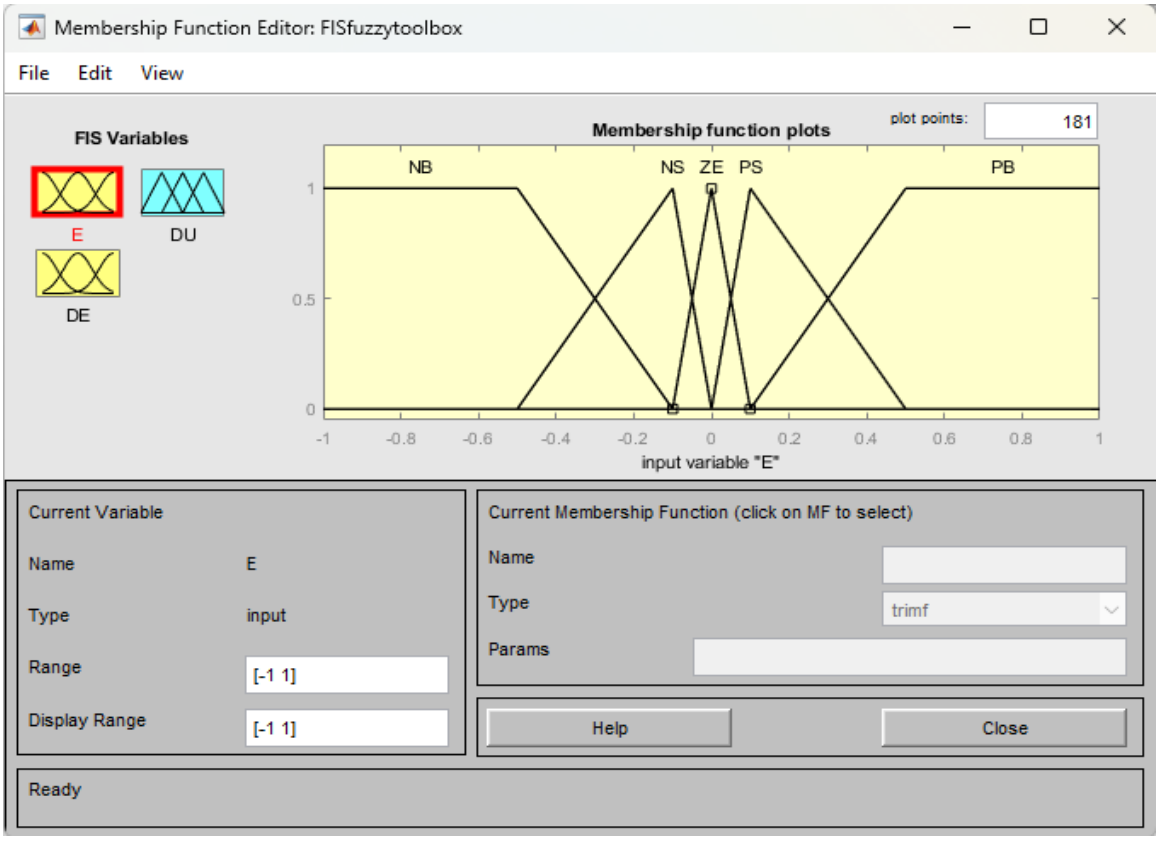
Hình 3.7a. Khối quy hoạch quỹ đạo.



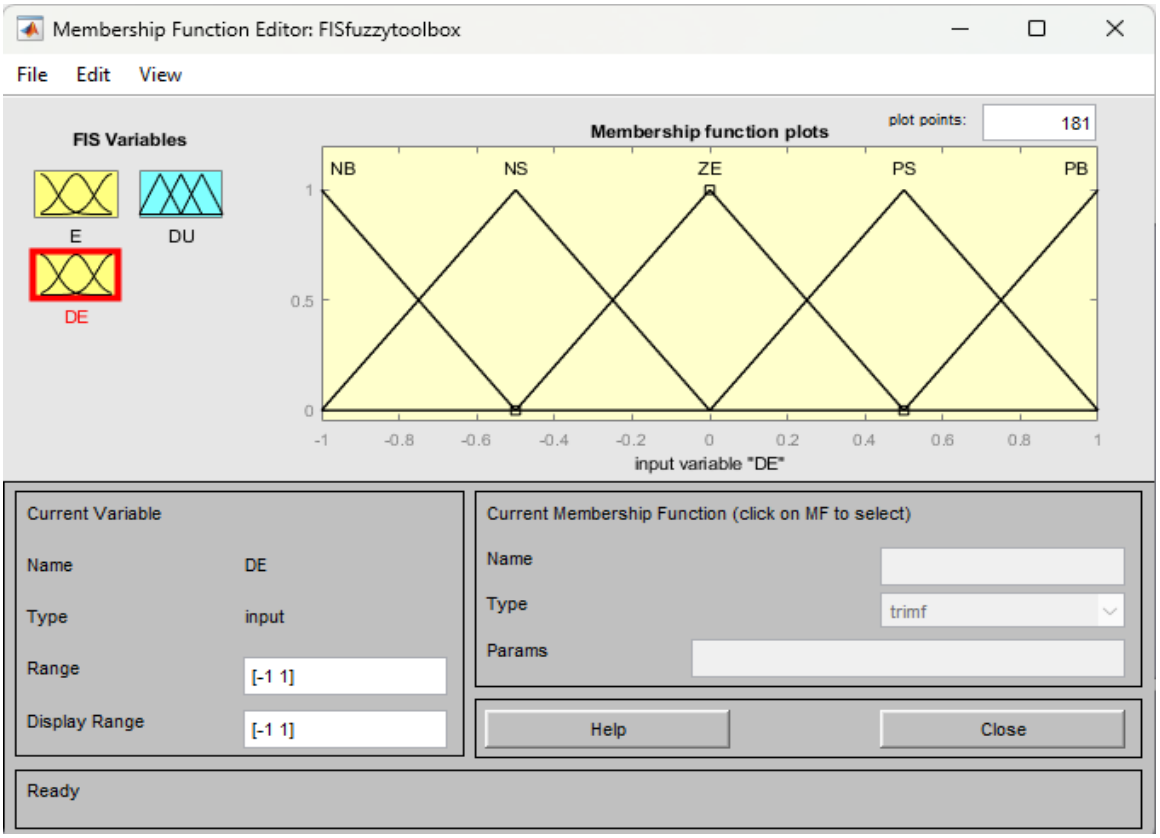
Hình 3.7b. Khởi tạo giá trị đặt (Pulse Generator).



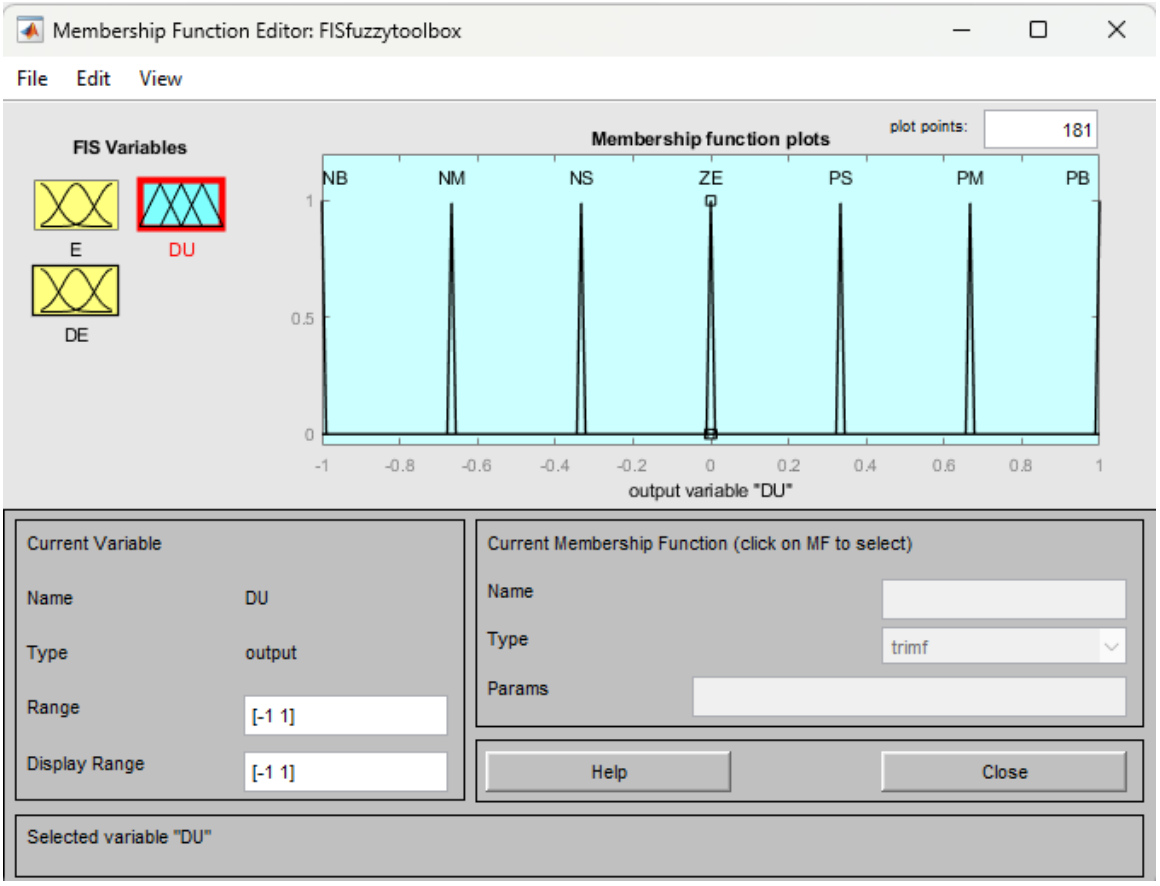
Hình 3.8. Fuzzy Tool Box gọi từ MATLAB.



Hình 3.9. Thiết kế hàm liên thuộc cho sai số E.



Hình 3.10. Thiết kế hàm liên thuộc cho đạo hàm sai số E.



Hình 3.11. Thiết kế hàm liên thuộc ngõ ra.

- Hệ quy tắc mờ điều khiển được đưa ra từ kinh nghiệm như sau:

Bảng 3.1.1 Hệ quy tắc mờ

DU		E				
		NB	NS	ZE	PS	PB
DE	NB	NB	NB	NM	NS	ZE
	NS	NB	NM	NS	ZE	PS
	ZE	NM	NS	ZE	PS	PM
	PS	NS	ZE	PS	PM	PB
	PB	ZE	PS	PM	PB	PB

- Phương pháp suy diễn MAX-MIN.

- Giải mờ bằng phương pháp trung bình trọng số.

Bảng 3.1.2 Ký hiệu thông số điều khiển

Ký hiệu ngõ vào/ra	**Ý nghĩa**
Tor1	Momen xoắn của khớp 1.
Tor2	Momen xoắn của khớp 2.
The1	Góc quay theta của khớp 1.
The2	Góc quay theta của khớp 2.
The1_d	Tốc độ góc quay của khớp 1.
The2_d	Tốc độ góc quay của khớp 2.
The1r	Tín hiệu đặt của khớp 1.
The2r	Tín hiệu đặt của khớp 2.

Khởi tạo các thông số của cánh tay robot, bao gồm:

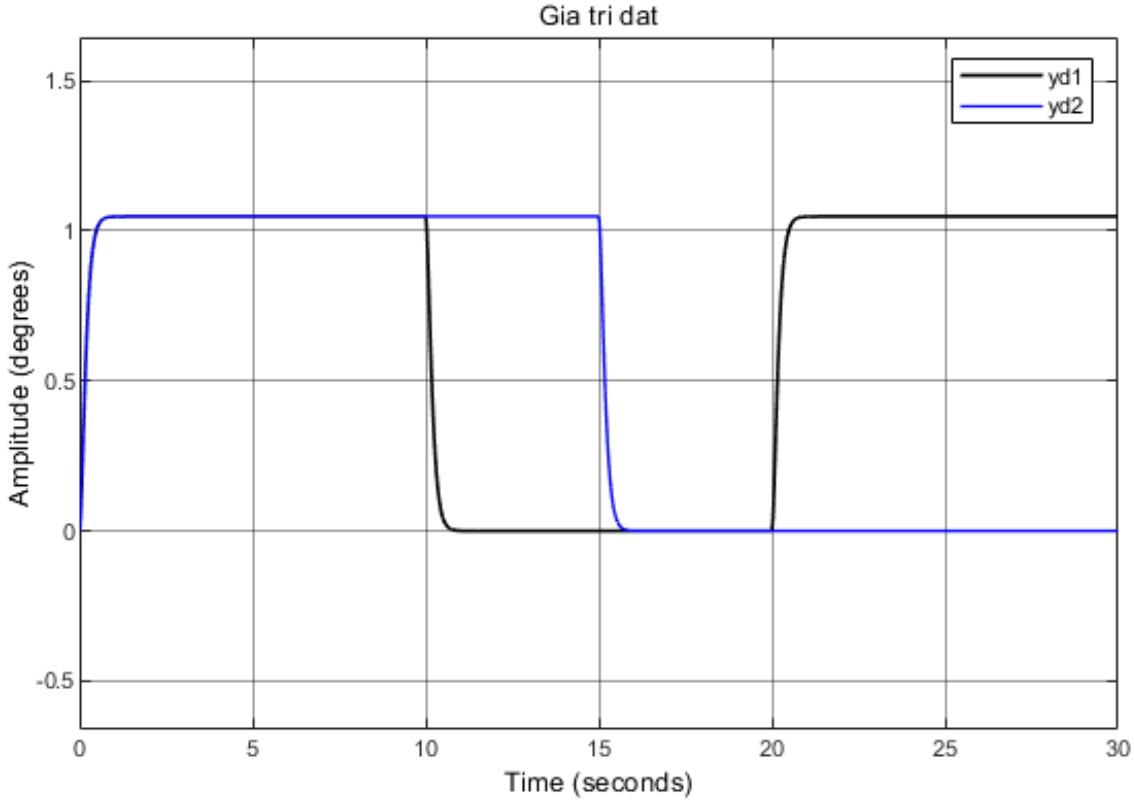
- Moment quán tính của khớp 1, khớp 2: J1, J2.
- Khối lượng khâu 1, khâu 2: m1, m2.
- Chiều dài khâu 1, khâu 2: l1, l2.
- Trọng tâm khớp đến trục quay lc1 và lc2.
- Tính toán ma trận H dựa trên các thông số phía trên và các góc quay the1 và the2.
- Tính toán vector V và G dựa trên các thông số phía trên, các góc quay, và tốc độ góc.
- Tính toán gia tốc góc the_dd dựa trên ma trận H, vector V và G, và mô men xoắn tor.
- Cuối cùng trả về gia tốc góc the1_dd và the2_dd.

3.2. Chương trình MATLAB

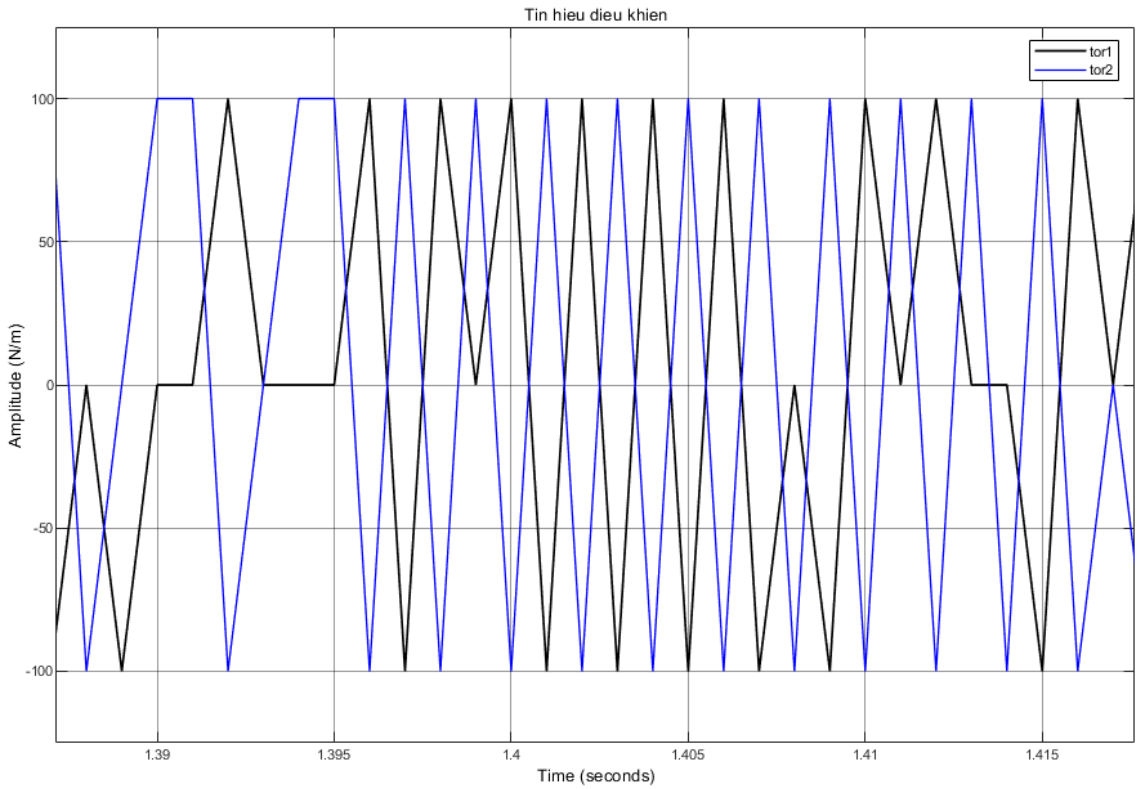
Chương trình khối PTVP:

```
function [the1_dd,the2_dd] =
PTVP(tor1,tor2,the1,the2,the1_d,the2_d)
%%
J1=0.05;
J2=0.05;
m1=1;
m2=1;
l1=1;
l2=1;
lc1=0.4;
lc2=0.4;
g=9.81;
%%
H11=J1+J2+m1*(lc1^2)+m2*((l1^2)+(lc2^2)+2*l1*lc2*cos(the2
));
H22=J2+m2*lc2*lc2;
H12=J2+m2*(lc2*lc2+l1*lc2*cos(the2));
H21=H12;
H=[H11 H12;
   H21 H22];
%%
h=m2*l1*lc2*sin(the2);
V=[-h*the2_d   -h*the1_d-h*the2_d;
    -h*the1_d          0];
%%
g1=m1*lc1*g*cos(the1)+m2*g*(lc2*cos(the1+the2)+l1*cos(the
1));
g2=m2*lc2*g*cos(the1+the2);
G=[g1;
   g2];
%%
tor=[tor1;
    tor2;];
the_dd=pinv(H)*(tor-G-V*[the1_d;the2_d]);
%-diag([1;1])*[the1_d;the2_d]
the1_dd=the_dd(1);
the2_dd=the_dd(2);
end
```

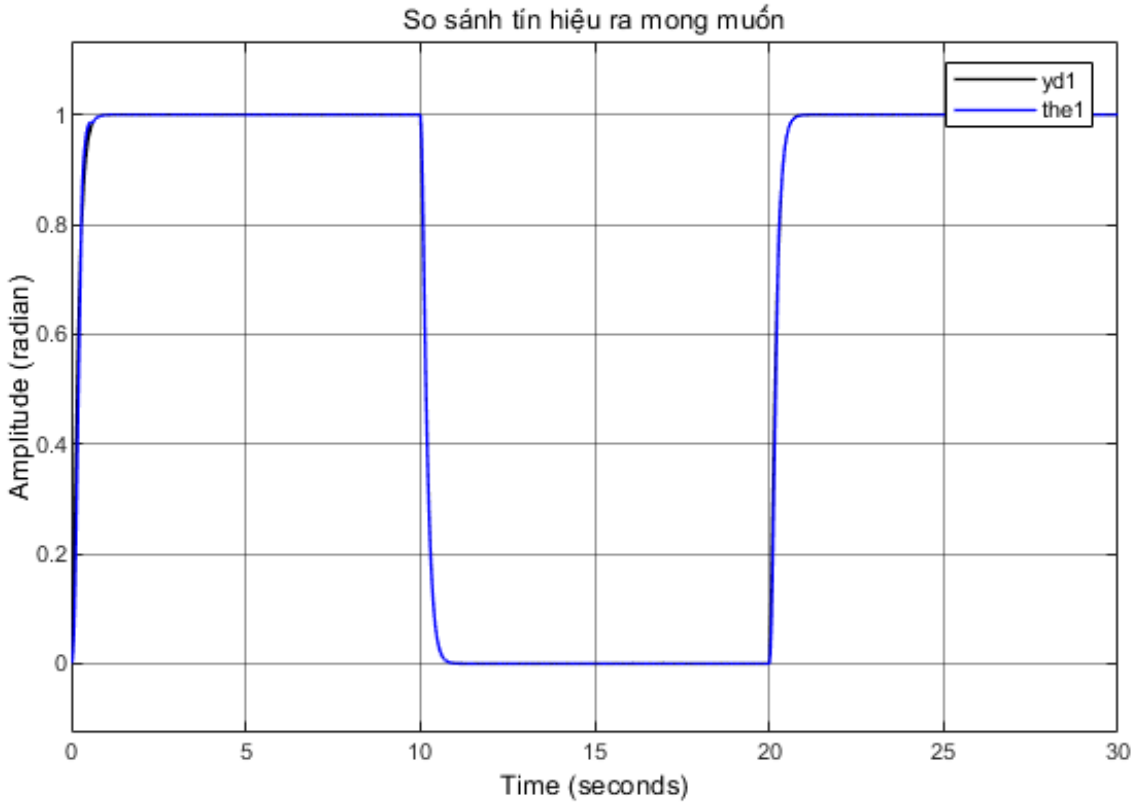
3.3. Kết quả mô phỏng MATLAB



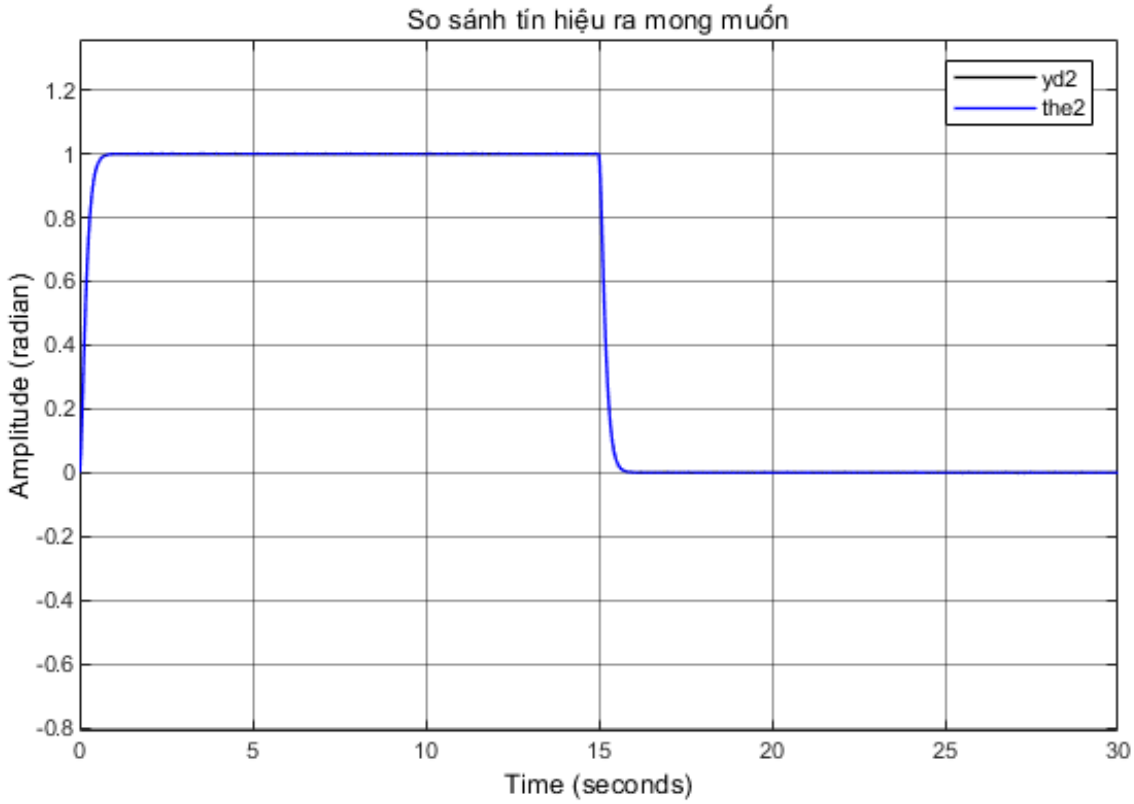
Hình 3.12. Giá trị đặt yd.



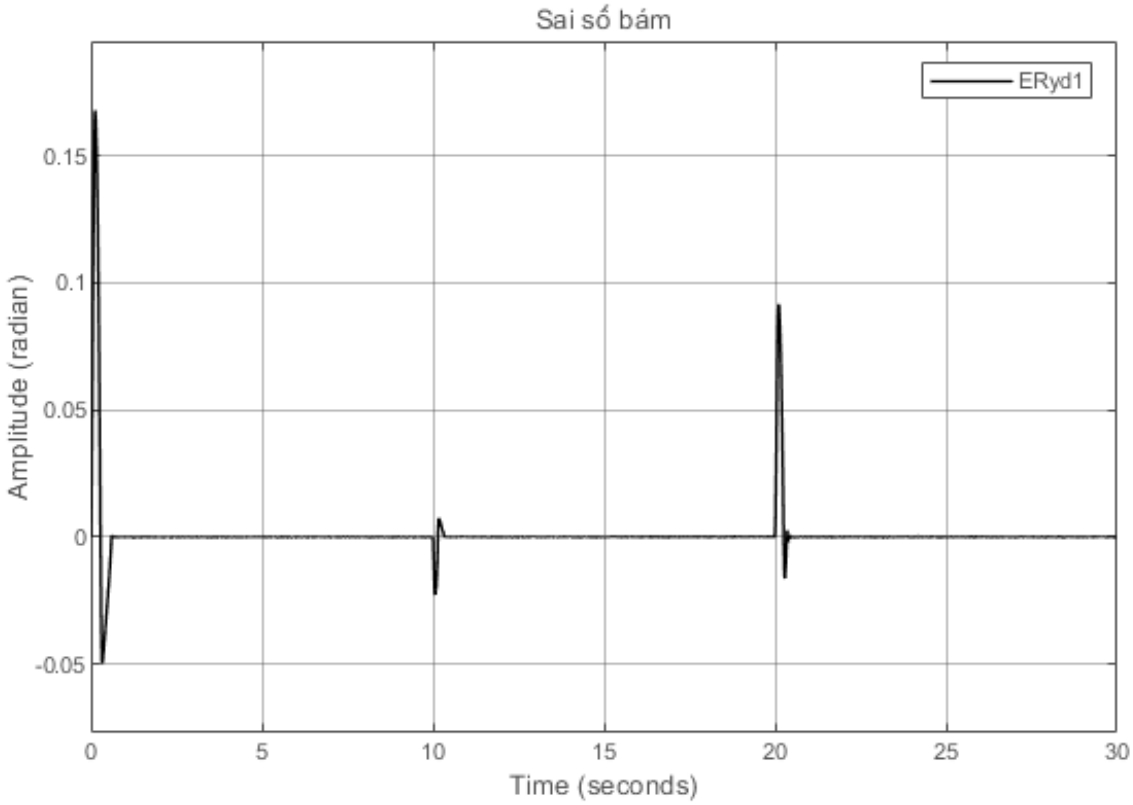
Hình 3.13. Tín hiệu điều khiển.



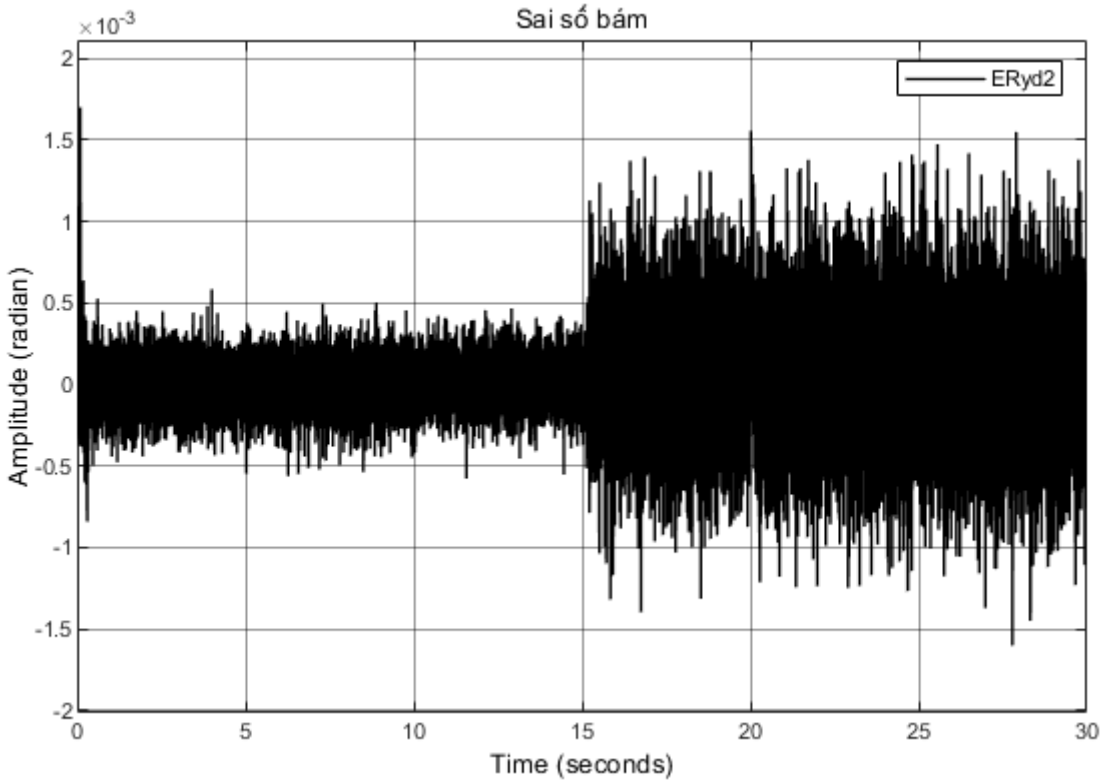
Hình 3.14. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1.



Hình 3.15. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2.



Hình 3.16. Sai số điều khiển khớp 1.



Hình 3.17. Sai số điều khiển khớp 2.

3.4. Đánh giá kết quả

- Hình 3.12 cho ta thấy giá trị đặt yd là có sự thay đổi đột ngột tại các vị trị được cài đặt sẵn, tuần hoàn theo chu kỳ.

- Từ tín hiệu đặt, ta tính ra được tín hiệu điều khiển là tor1 và tor2 được thể hiện ở hình 3.13. Hiện tượng Chattering được dễ dàng nhìn thấy khi tín hiệu điều khiển luôn dao động trong phạm vị quanh giá trị đặt -100 đến 100.

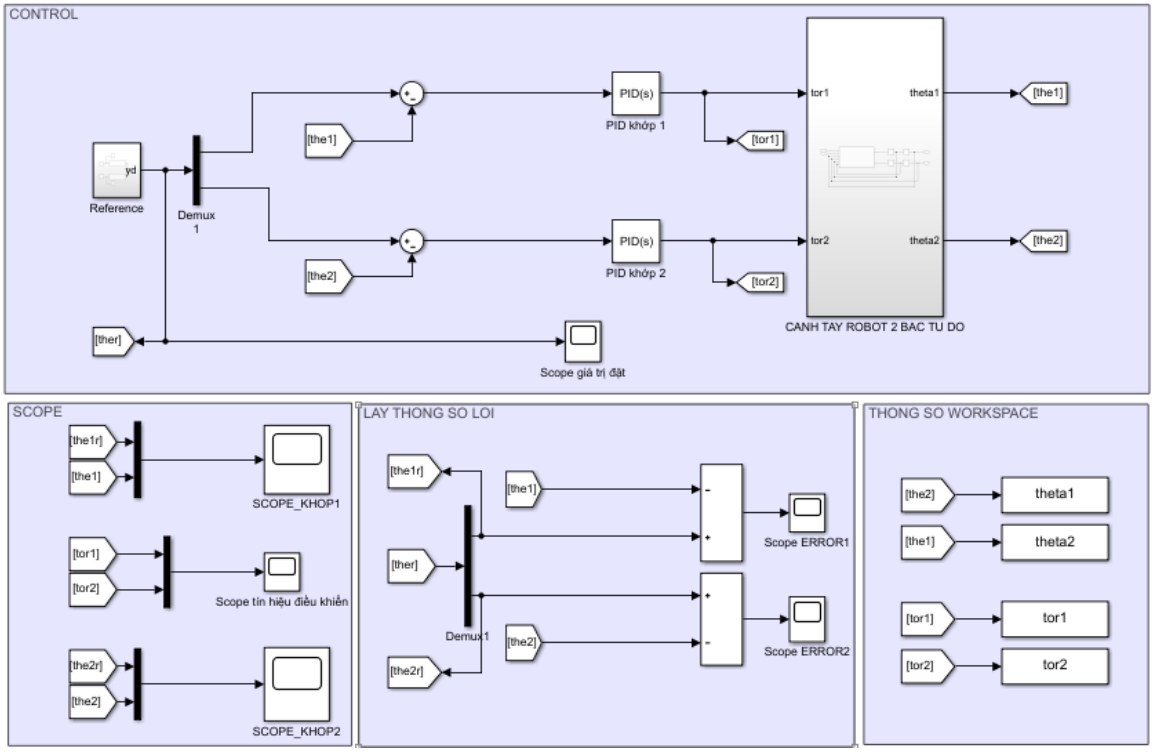
- Tín hiệu ra The1 và The2 bám sát theo giá trị đặt là yd1 và yd2. Điều đó thể hiện rõ ở hình 3.14, 3.15.

- Sai số bám khớp 1 nhỏ và có thể bỏ qua, đạt 0 trong gần như toàn bộ thời gian làm việc. Sai số tại các vị trí tín hiệu đặt vọt lố cũng chỉ nhỏ hơn 0.15/1. Chuyển từ tư thế thứ nhất sang tư thế thứ hai có sai số nhỏ nhất.

- Sai số bám khớp 2 nhỏ và có thể bỏ qua, đạt 0 trong toàn bộ thời gian làm việc. Sai số ở 2 tư thế là khác nhau, ở tư thế thứ hai thì sai số lớn gấp đôi so với tư thế thứ nhất.

Chương 4:
ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GA TÌM THÔNG SỐ TỐI ƯU

4.1. Môi trường mô phỏng



Hình 4.1. Tổng quan môi trường mô phỏng điều khiển hệ thống

4.2. Chương trình MATLAB

Chương trình con:

```
%%Nguyen Tan Tien
function par= Init(N,d,range)
for pop_index=1:N
    for par_index=1:d
        par(pop_index,par_index)=...
            (rand-0.5)*(range(2,par_index)-
range(1,par_index))+...

(0.5)*(range(2,par_index)+range(1,par_index));
    end
end
end
```

Chương trình chính tìm thông số:

```
clc;
close all;
clear all;
rand('state', sum(100*clock));
max_generation=500;
max_stall_generation=10;
eplilon=0.0001;
N=50; %Kich thuoc quan the
npar=6; %co 6 thong so kp,ki,kd
range=[0 0 0 0 0 0;70 70 70 70 70 70];
dec=[2 2 2 2 2 2];
sig=[5 5 5 5 5 5];
Pc=0.9;
Pm=0.1;
rho=0.0002;
elitism=1;
par=Init(N,npar,range);
terminal=0;
generation=0;
stall_generation=0;
for pop_index=1:N
    Kp1=par(pop_index,1);
    Ki1=par(pop_index,2);
    Kd1=par(pop_index,3);
    Kp2=par(pop_index,4);
    Ki2=par(pop_index,5);
    Kd2=par(pop_index,6);
    sim('GA_PID_2DOF');
    if (length(e1)>4000)
        J=(e1'*e1)+(e2'*e2)+rho*(u1'*u1+u2'*u2);
        fitness(pop_index)=1/(J+eps);
    else
        J=10^100;
        fitness(pop_index)=1/(J+eps);
    end
end
[bestfit0,bestchorm]=max(fitness);
while~terminal
    generation=generation+1;
    disp(['generation #' num2str(generation) 'of maximum'
num2str(max_generation)]);
    pop=Encode_Decimal(par,sig,dec);
parent=select_Linear_Ranking(pop,fitness,0.5,elitism,best
chorm);
```

```
    child=Cross_Twopoint(parent,Pc,elitism,bestchorm);
    pop=Mutata_Uniform(child,Pm,elitism,bestchorm);
    par=Decode_Decimal(pop,sig,dec);
    for pop_index=1:N
    Kp1=par(pop_index,1);
    Ki1=par(pop_index,2);
    Kd1=par(pop_index,3);
    Kp2=par(pop_index,4);
    Ki2=par(pop_index,5);
    Kd2=par(pop_index,6);
    sim('GAchoPID_2dofROBOT');
    if (length(e1)>4000)
        J=(e1'*e1)+(e2'*e2)+rho*(u1'*u1+u2'*u2);
        fitness(pop_index)=1/(J+eps);
    else
        J=10^100;
        fitness(pop_index)=1/(J+eps);
    end
    end
    [bestfit(generation),bestchorm]=max(fitness);
    if generation == max_generation
        terminal=1;
    elseif generation>1
        if abs(bestfit(generation)-bestfit(generation-
1))<eplilon,
            stall_generation=stal_generation+1;
            if stall_generation == max_stall_generation,
terminal=1;end
        else
            stall_generation=0;
        end
    end
end
plot(1./bestfit)
Kp1=par(bestchorm,1)
Ki1=par(bestchorm,2)
Kd1=par(bestchorm,3)
Kp2=par(bestchorm,4)
Ki2=par(bestchorm,5)
Kd2=par(bestchorm,6)
sim('GAchoPID_2dofROBOT');
```

- Kết quả bộ thông số điều khiển tìm được:

Bảng 4.2. Bảng thông số bộ điều khiển tính được

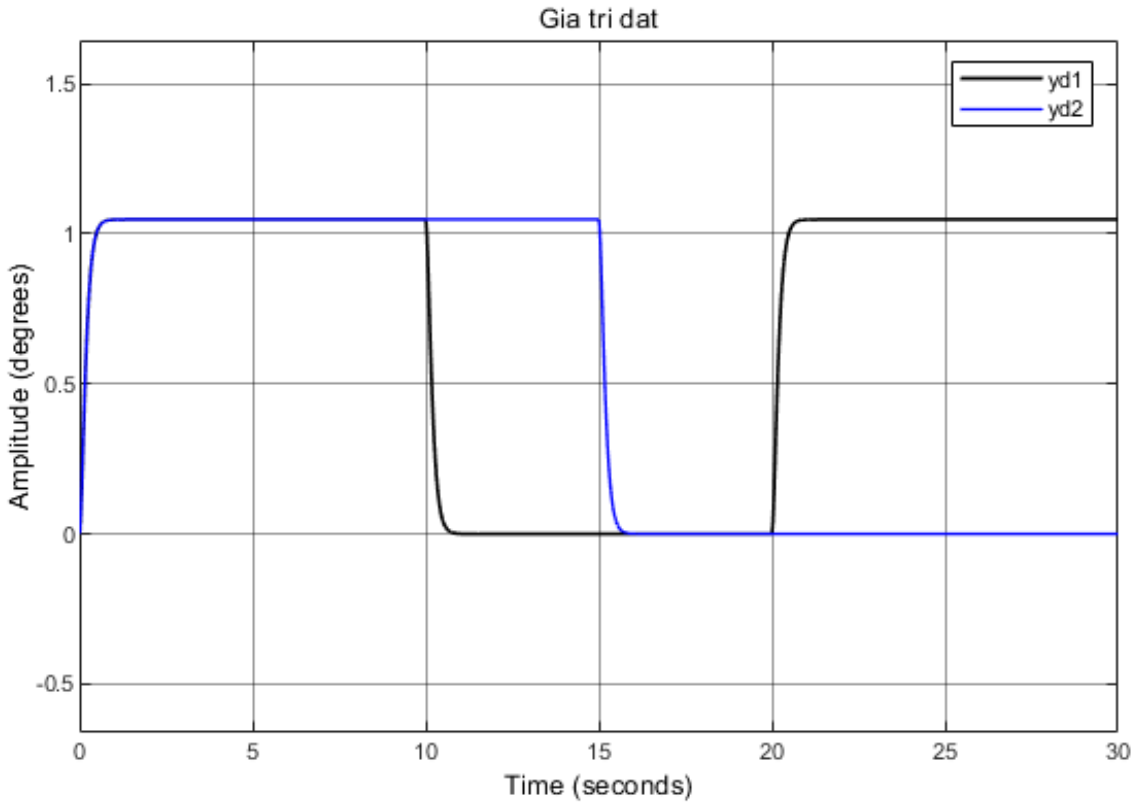
Kp1	**Ki1**	**Kd1**
60.4313297799949	58.3081665222785	41.8478987465541
Kp2	**Ki2**	**Kd2**
12.6840558483018	37.9507486517679	65.7947634046541

- Đây là kết quả thu được từ quá trình thử sai, bộ thông số là chấp nhận được.

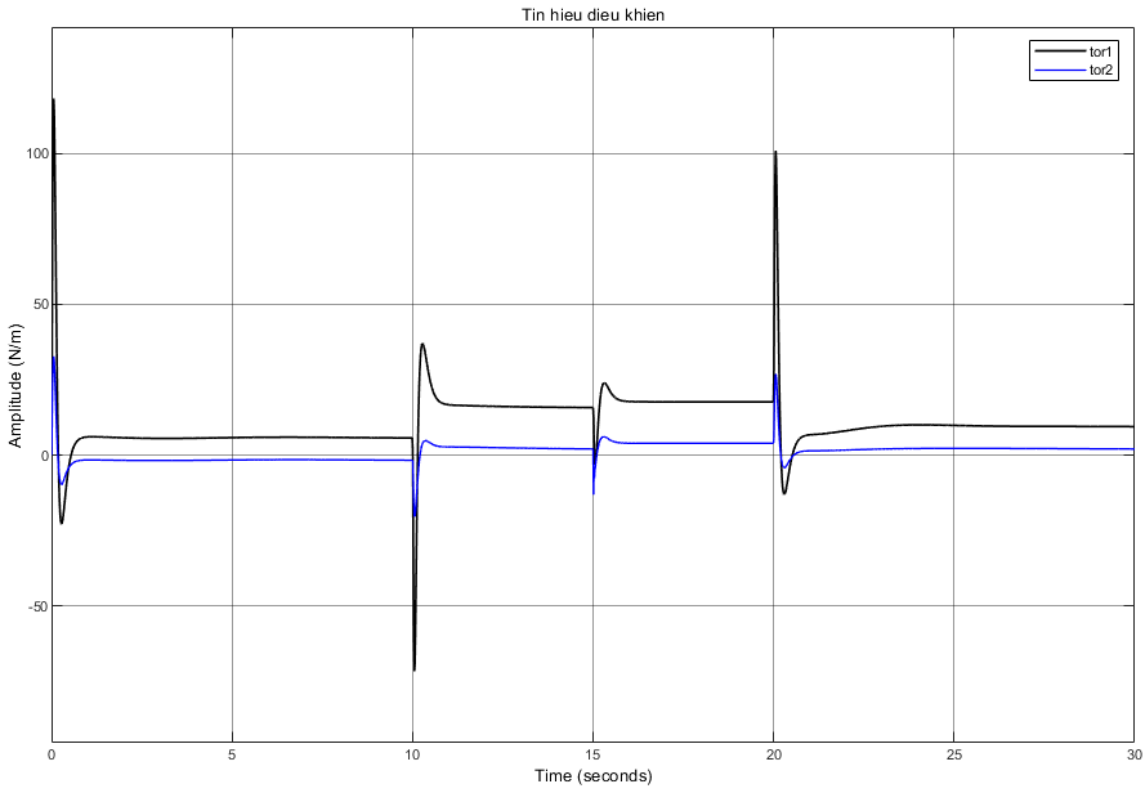
- Các giá trị được thử sai bao gồm:

```
max_generation=500;
max_stall_generation=10;
eplilon=0.0001;
N=50;
npar=6;
range=[0 0 0 0 0 0;70 70 70 70 70 70];
dec=[2 2 2 2 2 2];
sig=[5 5 5 5 5 5];
Pc=0.9;
Pm=0.1;
rho=0.0002;
elitism=1;
```

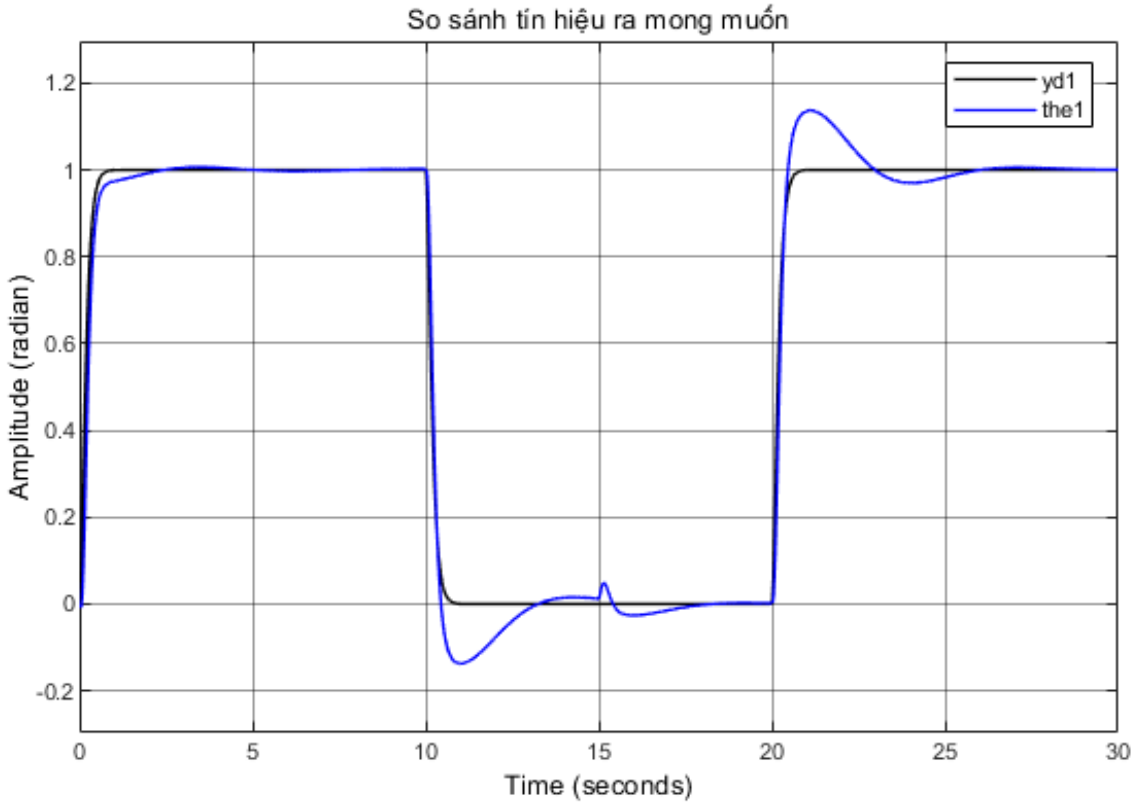
4.3. Kết quả mô phỏng



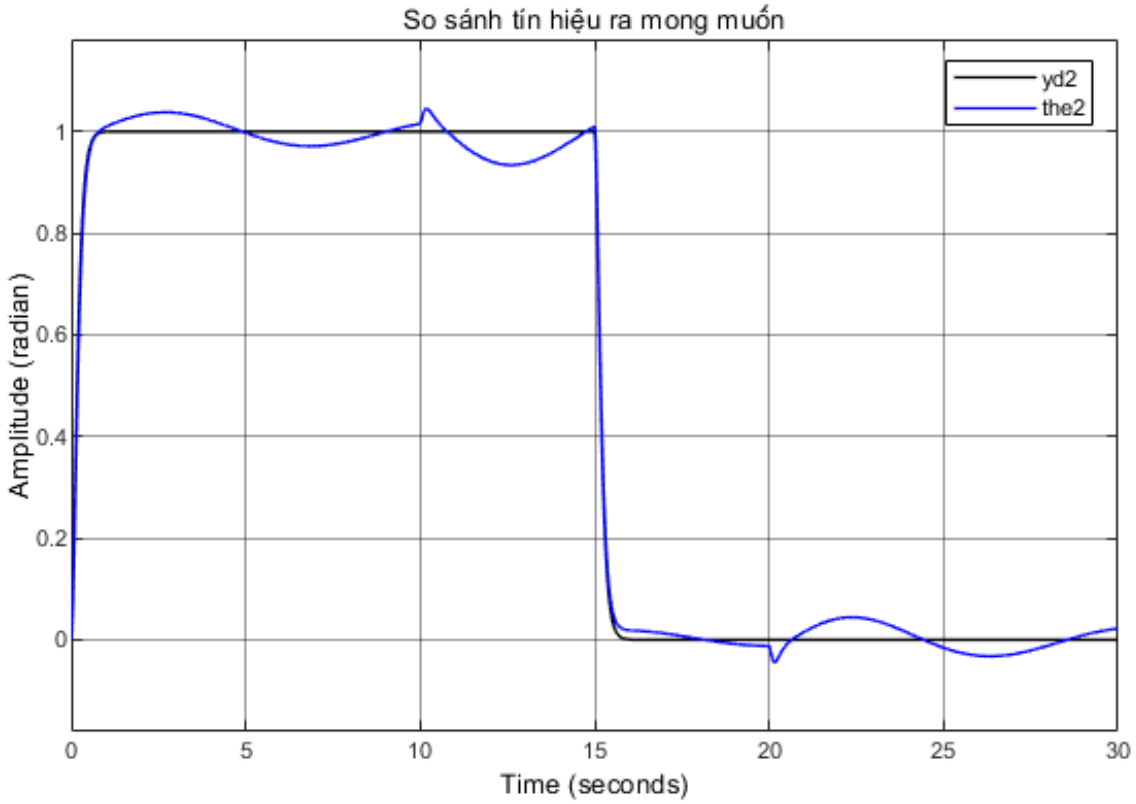
Hình 4.2. Giá trị đặt yd.



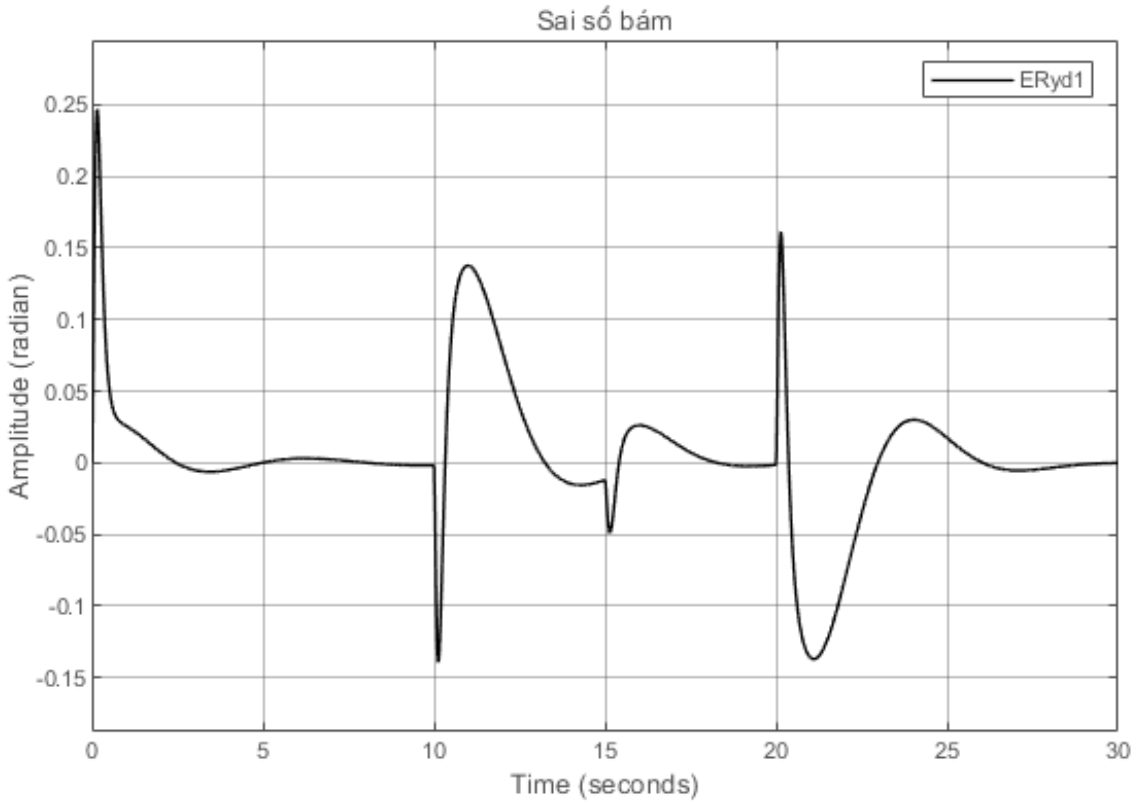
Hình 4.3. Tín hiệu điều khiển.



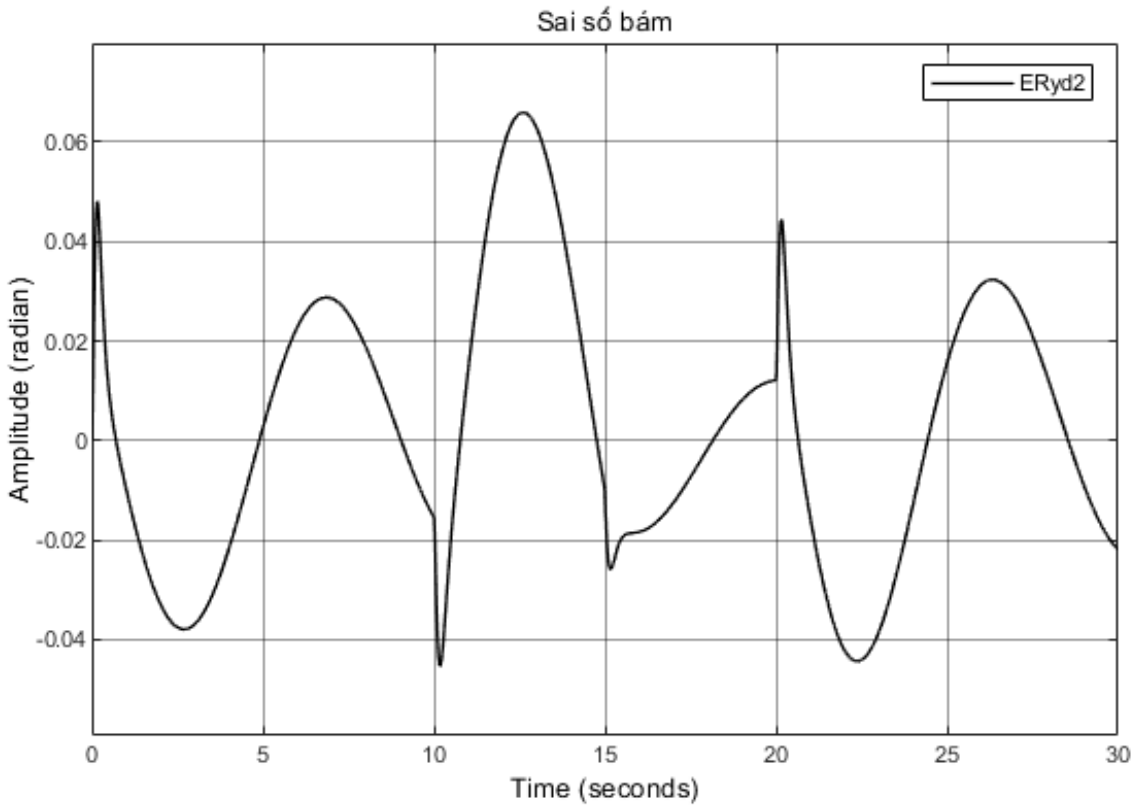
Hình 4.4. So sánh giá trị đặt yd1 và kết quả điều khiển khớp 1.



Hình 4.5. So sánh giá trị đặt yd2 và kết quả điều khiển khớp 2.



Hình 4.6. Sai số điều khiển khớp 1.



Hình 4.7. Sai số điều khiển khớp 2.

4.4. Đánh giá kết quả

- Hình 4.2 cho ta thấy giá trị đặt yd là có sự thay đổi đột ngột tại các vị trị được cài đặt sẵn, tuần hoàn theo chu kỳ.

- Từ tín hiệu đặt, ta tính ra được tín hiệu điều khiển là tor1 và tor2 được thể hiện ở hình 4.3. Dễ dàng nhìn thấy khi tín hiệu điều khiển không ổn định, có vọt lố lớn lên trên 100.

- Tín hiệu ra The1 và The2 chưa bám sát theo giá trị đặt là yd1 và yd2. Điều đó thể hiện rõ ở hình 4.4, 4.5, vẫn còn dao động không ổn định.

- Sai số bám khớp 1 là đáng kể. Sai số tại các điểm chuyển tư thế đột ngột lên đến 0.15/1. Chuyển từ tư thế thứ nhất sang tư thế thứ hai có sai số lớn làm trạng thái không kịp xác lập đã phải chuyển sang tư thế tiếp theo.

- Sai số bám khớp 2 là đáng kể. Sai số tại các điểm chuyển tư thế đột ngột lên đến 0.06/1.

- Nhìn chung sai số của khớp 2 nhỏ hơn khớp 1, nhưng trong suốt quá trình hoạt động khớp 2 không giữ được trạng thái xác lập, luôn dao động.

Chương 5
KẾT LUẬN

Nhóm tác giả tiến hành nhiều trường hợp và rút ra kết luận sau:

Nhóm tác giả đã áp dụng thành công bộ điều khiển phi tuyến cho hệ phi tuyến cánh tay robot 2 bậc tự do: PD Fuzzy; GA cho PID

Nhóm tác giả nhận thấy có nhiều cách để điều khiển hiệu quả các hệ phi tuyến khác nhau theo mô tả toán học của đối tượng phi tuyến và yêu cầu điều khiển.

Chất lượng điều khiển giữa các phương pháp có sự khác nhau không đáng. Mức độ khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và chất lượng thông số được chọn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh, H. T. (2006). *Hệ thống điều khiển thông minh*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn, T. T. (2014). *Giáo trình kỹ thuật robot*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn, H. P. (2009). *Lý thuyết điều khiển hiện đại*. TP. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.